Sprint 3 — Relatório de análise crítica da suíte de testes

Projeto: Gerinfra CIn-UFPE • **Data:** 12/11/2026
Stack: NestJS 11, TypeScript, Vitest 4, V8 e GitHub Actions.
LLM: ChatGPT GPT-6.
Escopo medido: exclusivamente `gerinfra/gerinfra-back/src/modules/tickets/ticket.policy.ts`.
Evidência: execução CI 43231202899, com artefato `sprint3-cobertura`.

1. Contexto e seleção

As seis histórias pedagógicas US01–US06 agrupam os requisitos implementados na Sprint 2 relativos a chamados: controle de acesso, alocação, progresso, conclusão, retorno/fechamento, mensagens/prioridades/concorrência. Foram extraídos 25 critérios de aceitação da arquitetura e 32 casos CT de referência da matriz de rastreabilidade. Os códigos US/CT são usados neste trabalho, não afirmados como IDs originais do backlog.

2. Projeto manual

A matriz foi registrada primeiro (commit `434dd48`), antes do commit da v1 (`7193918`). Inclui classes válidas e inválidas de papel, equipe, estado, resultado, audiência e versão. Limites explícitos verificados na v2: versões -1, 0, 1, 1.5 e 2, feedback com espaços e comprimentos 0, 1, 5000 e 5001 caracteres. São 10 valores de fronteira distintamente inspecionados.

3. Geração e execução

A v1 foi gerada em uma rodada, preservada sem edição manual, com 12 testes. Uma nova rodada gerou a v2, ampliada e corrigida em seu próprio diretório (49 testes parametrizados computados pelo executor). A v2 não altera a v1. Nenhum teste precisou ser comentado para execução. O arquivo `docs/testes/llm-log.md` registra o procedimento e prompts reproduzíveis, identificados como reconstruções operacionais e não como transcrições de mensagens isoladas.

4. Indicadores medidos

Indicador	v1 — LLM	v2 — revista
Testes executados	12	49
Testes passando	12	49
Falhando	0	0
Sem compilar	0	0
Cobertura de linhas (V8)	88,40%	98,55%
Cobertura de branches (V8)	70,12%	97,40%
Cobertura dos 25 critérios (inspeção)	12/25 = 48%	25/25 = 100%
Casos CT de referência presentes (inspeção)	12/32 = 37,50%	32/32 = 100%
Valores de fronteira destacados (inspeção)	2/10 = 20%	10/10 = 100%
Testes sem asserção ou triviais (inspeção)	0	0
Defeitos reais demonstrados	0	0

As métricas de execução e cobertura são da CI. Cobertura de critérios, CTs e limites resulta da conferência manual dos arquivos de teste em relação à matriz, não de contador automático da ferramenta. O total de 29 testes já existentes também passou na mesma execução. Não foram executados testes E2E com banco nesta medição; isso não significa ausência de defeitos no sistema inteiro.

5. Análise crítica

Partições e limites. A LLM acertou as categorias principais: perfil (gestor, equipe, usuário), andamento, conclusão, retorno, mensagem, prioridade e versão. Contudo, a v1 quase não explorou entradas inválidas: só um estado de progresso, um resultado de conclusão e um teste com versão obsoleta. A v2 acrescentou resultados de sucesso e fracasso, equipe indevida, gestor exclusivo, feedback ausente e espaços, estado terminal e limites do DTO Zod.

Critérios de aceitação. Na inspeção de rastreabilidade, a v1 exerceu diretamente 12 dos 25 critérios selecionados. A v2 exercitou todos os 25. Os testes se mantiveram associados às histórias selecionadas; não foi identificado caso claramente sem requisito relacionado.

Linhas versus branches. A v1 alcançou 88,40% das linhas, mas apenas 70,12% dos branches: executar as linhas que validam conclusão bem-sucedida não exercita necessariamente a alternativa `SEM_SUCESSO` nem a ausência de `outcome`. A verificação de `if (!dto.outcome)` pode ter a linha executada no caminho válido sem ter o ramo de erro exercitado. A v2 testa essas alternativas e eleva a cobertura de branches a 97,40%, diferença de 27,28 pontos percentuais.

Oráculos e asserções. Todos os testes da v1 e da v2 inspecionados possuem asserções úteis; nenhum teste sem asserção foi identificado. As expectativas foram comparadas à documentação de estados/ações e a enumeração de resultados, não apenas ao resultado atual da implementação. Não se demonstrou teste que passasse confirmando defeito real. Não foram encontrados erros de importação na CI.

6. Melhorias da v2

- Testes de autoria e isolamento por perfil, inclusive identidade/equipe ausentes.
- Casos negativos de autorização e transições inválidas para chamados retornados ou concluídos.
- Resultado explícito e feedback obrigatório, inclusive espaços em branco.
- Limites numéricos de versão e fronteiras de comprimento do texto, exercitando o validador.

- Asserções sobre `closedAt`, incremento de versão e ausência de campos de conclusão em retorno.

Os relatórios HTML completos produzidos pela ferramenta estão disponíveis como artefato da execução do GitHub Actions. As coberturas abrangem apenas a política de chamados selecionada, evitando diluição pela API inteira.

7. Conclusão

O uso da LLM acelerou a criação de cenários corretos e executáveis, mas a primeira versão não forneceu cobertura funcional suficiente para confiar isoladamente no comportamento. Em trabalhos futuros, a equipe pode usar IA para gerar testes, desde que defina o gabarito de requisitos antes, mantenha a geração original preservada, confira oráculos e use métricas de branches, linhas e limites para direcionar a melhoria. A principal limitação do experimento é o escopo restrito à política de chamados, sem teste de banco nesta sprint.